# LAPORAN TUGAS PERTEMUAN Keempat

*Disusun Untuk Memenuhi Tugas*
*Mata Kuliah :Pemograman Mobile*

**Dosen Pengampu :**

**BAYU SULISTIYANTO IPUNG SUTEJO, S.Kom.M.Kom**


Disusun Oleh

**Muhammad Naufal Al Ali (20240801039)**

Kelas: KH002


**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER**

**UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

**TAHUN 2026**

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Flutter merupakan framework untuk membangun aplikasi dengan satu basis kode. Pada praktikum ini dibuat aplikasi Personal Profile Card untuk menampilkan identitas mahasiswa dan menyediakan tombol yang membuka profil GitHub melalui aplikasi eksternal. Praktikum ini menerapkan pengaturan tema, pemisahan komponen agar dapat digunakan kembali, serta penggunaan intent melalui package url_launcher.

## 1.2 Tujuan Praktikum

- Membuat tampilan kartu profil mahasiswa menggunakan Flutter.
- Menerapkan tema warna melalui ThemeData dan MaterialApp.
- Membuat komponen tombol reusable dengan parameter yang ditentukan.
- Membuka profil GitHub menggunakan package url_launcher.
- Menerapkan ukuran komponen berdasarkan digit terakhir NIM.

# BAB II ANALISIS KEBUTUHAN

## 2.1 Identitas Profil

| | |
|---|---|
| Nama lengkap | Muhammad Naufal Al Ali |
| NIM | 20240801039 |
| Program studi | Teknik Informatika |
| GitHub | https://github.com/mhmmdnaufal2566-glitch |

## 2.2 Perhitungan Ukuran Berdasarkan NIM

Digit terakhir NIM 20240801039 adalah 9, sehingga nilai d = 9. Ukuran komponen dihitung berdasarkan rumus yang diberikan pada instruksi praktikum.

| Properti | Perhitungan | Hasil |
|---|---|---|
| Padding card | 16 + d = 16 + 9 | 25 |
| Rounded card | 8 + d = 8 + 9 | 17 |
| Tinggi tombol | 40 + d = 40 + 9 | 49 |
| Rounded tombol | 4 + d = 4 + 9 | 13 |
| Ukuran avatar | 40 + (2 × d) = 40 + 18 | 58 |

| | | |
|---|---|---|
| Jarak nama dan NIM | 8 + d = 8 + 9 | 17 |

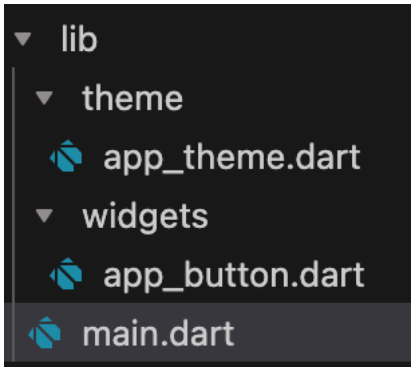
Catatan: pada Flutter, nilai radius CircleAvatar merupakan radius. Dengan radius 29, diameter avatar menjadi 58 logical pixels, sesuai ukuran yang dihitung.

# BAB III PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI

## 3.1 Struktur File

Kode dibagi menjadi tiga file utama agar tanggung jawab setiap bagian terpisah:

- lib/main.dart: mengatur MaterialApp dan menyusun kartu profil.
- lib/theme/app_theme.dart: mengatur tema warna aplikasi.
- lib/widgets/app_button.dart: menyediakan komponen tombol reusable dan membuka URL GitHub.




## 3.2 Thematic Design

Tema dibuat pada file app_theme.dart menggunakan ThemeData. Warna utama ditentukan dengan ColorScheme.fromSeed menggunakan warna biru, sedangkan latar belakang halaman menggunakan Colors.blue.shade50. Tema diterapkan melalui properti theme pada MaterialApp. Tidak ada tema tipografi yang diatur sehingga teks tetap menggunakan font default Flutter.

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class AppTheme {
  static ThemeData get lightTheme {
    return ThemeData(
      useMaterial3: true,
      colorScheme: ColorScheme.fromSeed(
        seedColor: Colors.blue,
      ), // ColorScheme.fromSeed
      scaffoldBackgroundColor: Colors.blue.shade50,
    ); // ThemeData
  }
}

```

## 3.3 Reusable Component

Komponen AppButton pada app_button.dart menerima parameter label, icon, url, height, dan borderRadius. Dengan cara ini, tombol dapat dipanggil dari main.dart tanpa menulis ulang seluruh struktur tombol. Tinggi tombol yang digunakan adalah 49 dan radius sudutnya 13.

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:url_launcher/url_launcher.dart';

class AppButton extends StatelessWidget {
  final String label;
  final IconData icon;
  final String url;
  final double height;
  final double borderRadius;

  const AppButton({
    super.key,
    required this.label,
    required this.icon,
    required this.url,
    required this.height,
    required this.borderRadius,
  });

  Future<void> _openUrl() async {
    final uri = Uri.parse(url);
    await launchUrl(
      uri,
      mode: LaunchMode.externalApplication,
    );
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return SizedBox(
      width: double.infinity,
      height: height,
      child: ElevatedButton.icon(
        onPressed: _openUrl,
        icon: Icon(icon),
        label: Text(label),
        style: ElevatedButton.styleFrom(
          backgroundColor: Colors.blue,
          foregroundColor: Colors.white,
          shape: RoundedRectangleBorder(
            borderRadius: BorderRadius.circular(borderRadius),
          ), // RoundedRectangleBorder
        ),
      ), // ElevatedButton.icon
    ); // SizedBox
  }
}

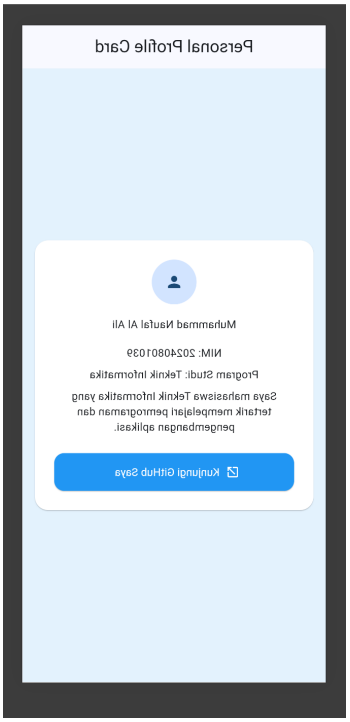
```

## 3.4 Intent GitHub dengan url_launcher

Package url_launcher digunakan untuk membuka URL profil GitHub. Fungsi _openUrl mengubah alamat menjadi Uri, kemudian memanggil launchUrl dengan LaunchMode.externalApplication agar tautan dibuka melalui aplikasi eksternal yang sesuai.

### 3.5 Tampilan Kartu Profil

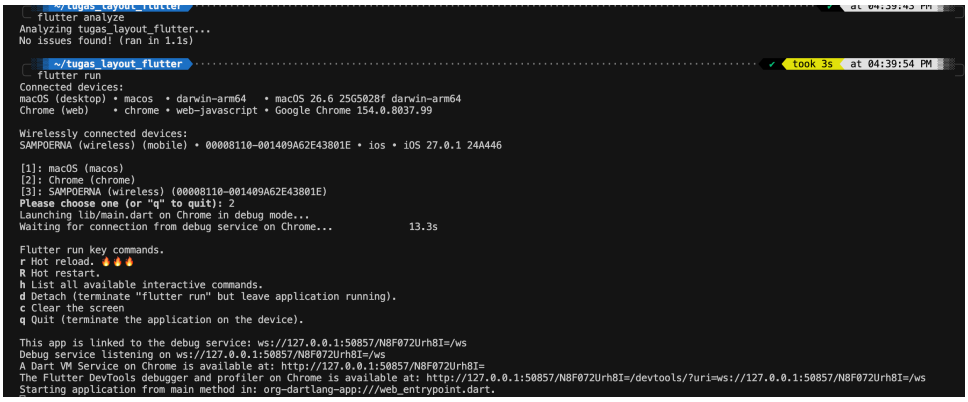
Kartu profil menampilkan ikon avatar, nama lengkap, NIM, program studi, deskripsi singkat, dan tombol Kunjungi GitHub Saya. Padding card adalah 25, radius card 17, ukuran avatar 58, dan jarak nama dengan NIM 17. Teks menggunakan widget Text tanpa properti style sesuai ketentuan praktikum.

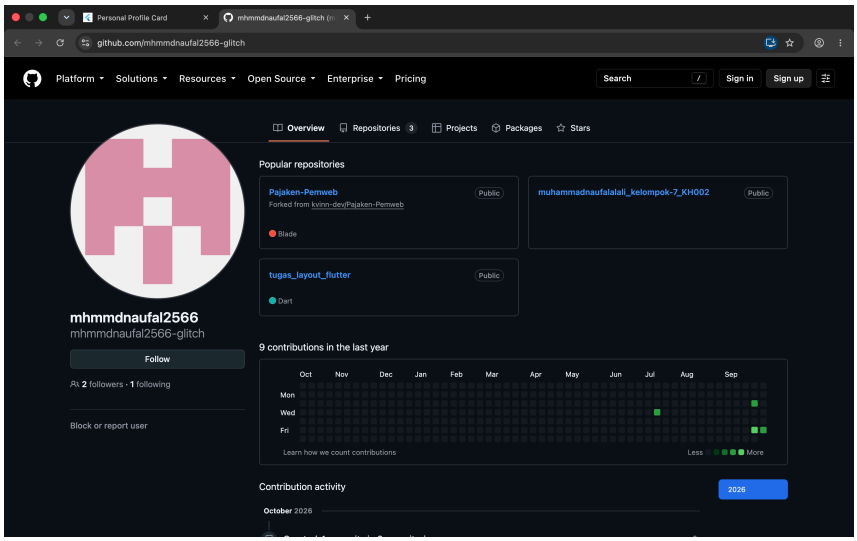



# BAB IV PENGUJIAN

| No. | Skenario Pengujian | Hasil yang Diharapkan |
|---|---|---|
| 1 | Menjalankan flutter analyze | Tidak ditemukan masalah pada kode. |
| 2 | Menampilkan halaman utama | Kartu profil muncul dengan seluruh informasi mahasiswa. |
| 3 | Memeriksa ukuran komponen | Nilai ukuran sesuai perhitungan digit terakhir NIM, yaitu 9. |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | Menekan tombol GitHub | Profil GitHub dibuka melalui aplikasi eksternal. |




# BAB V PENUTUP

## 5.1 Kesimpulan

Praktikum Personal Profile Card menerapkan pengaturan tema warna, pemisahan kode ke dalam komponen reusable, dan intent untuk membuka profil GitHub. Berdasarkan NIM 20240801039, digit terakhir adalah 9 sehingga padding card 25, radius card 17, tinggi tombol 49, radius tombol 13, ukuran avatar 58, dan jarak nama

dengan NIM 17. Implementasi memenuhi struktur yang ditentukan selama seluruh file tersimpan pada lokasi yang benar dan pengujian dijalankan sesuai prosedur.